

## 第3回 確率論の基礎(2)

### ベイズの定理 — データで信念を更新する

統計学II 2026後期 北星学園大学  
小野原 彩香

## 今日のゴール

1. **ベイズの定理** :  $P(H \mid D) = \frac{P(D \mid H)P(H)}{P(D)}$
2. 事前・尤度・事後の役割
3. **基準率の誤謬** と **陽性的中率**
4. 逐次更新（今日の事後＝明日の事前）＝学習

## 直感クイズ

検査が陽性、あなたは病気か？

## クイズ

検査の性能：

- 感度  $P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\%$
- 特異度  $P(\text{陰性} \mid \text{健康}) = 99\%$

病気は **100人に1人**（有病率1%）。あなたは **陽性**。

## 本当に病気の確率は？

「99%の精度だから99%」？

## 答え：99%ではなく 約50%

100万人を検査すると...

|         | 人数      | うち陽性             |
|---------|---------|------------------|
| 病気（1%）  | 10,000  | <b>9,900</b> 真陽性 |
| 健康（99%） | 990,000 | <b>9,900</b> 偽陽性 |

$$P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = \frac{9900}{19800} = 50\%$$

病気が稀 → 偽陽性が真陽性と同じだけ出る

## 最重要：条件付き確率の「向き」

直感は取り違える：

$$P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 99\% \neq P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = 50\%$$

第2回の  $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$  そのもの  
検査の精度と陽性的中率は別の数字

# ベイズの定理

$$\underbrace{P(H \mid D)}_{\text{事後}} = \frac{\overbrace{P(D \mid H)}^{\text{尤度}} \overbrace{P(H)}^{\text{事前}}}{P(D)}$$

| 要素               | 検査の例      |
|------------------|-----------|
| 事前 $P(H)$        | 有病率 1%    |
| 尤度 $P(D \mid H)$ | 感度 99%    |
| 事後 $P(H \mid D)$ | 陽性的中率 50% |

データで信念を更新する計算

## 基準率を動かすと激変する

| 有病率  | 陽性的中率 |
|------|-------|
| 0.1% | 9.0%  |
| 1%   | 50.0% |
| 10%  | 91.7% |
| 50%  | 99.0% |

**検査の性能は同じ。** 珍しい病気ほど的中率は低い

→ **基準率の誤謬** (base rate fallacy)

迷惑メール判定・顔認証・不正検知...全部同じ罫



## 逐次更新 = 学習

今日の事後を、明日の事前として使う

- 真の  $p = 0.7$  のコインを投げ続ける
- 事前  $\text{Beta}(1, 1) \rightarrow$  観測  $\rightarrow$  事後  $\text{Beta}(1 + k, 1 + n - k)$

回数が増えるほど、信念は **0.7 の周りに締まる**  
= データを積めば正しい方へ更新される

## 独立性との関わり

ベイズ更新が健全に働くには — **独立で多様な情報** が要る

第12～13回：みんなが互いを真似て**同じ情報**ばかり見ると、  
集団の信念が**間違った方向に固まる**（情報カスケード）

ここでも独立性が効いてくる

## 今日の課題

陽性的中率の計算（自動採点）

＋「なぜ基準率を無視する／ベイズ更新とは」（記述）

次回：二項分布・ポアソン分布

「10回投げて7回表。イカサマ？」独立試行  $n$  回の分布